

Zrobotyzowane stanowisko do znakowania śrub

Automatyczne, punktowe nakładanie pasty Torque Seal na cztery śruby pokrywy obudowy elektronicznej **Hammond** — z kontrolą wizyjną i sortowaniem.

Dawid Cekała • Grupa WMT23AP1S1

Koncepcja • konstrukcja • dobór napędów • algorytmy sterowania

powtarzalność $\pm 0,05$ mm

tor śrub 50 × 50 mm

autorski dozownik

suck-back -0,86 bar

kontrola wizyjna OK/NOK

Stanowisko w skrócie

Robot SCARA podaje obudowę na przesuwnik, który dowozi ją między ścianki centrujące. Portalowy robot TT opuszcza autorski dozownik i nakłada pastę na cztery śruby; po każdym nałożeniu układ suck-back cofa nadmiar pasty, by nie kapła. Kamera ocenia jakość plomb, a detale dobre i odrzucone trafiają w dwie różne strony.



Sterowanie nadrzędne: **PLC Siemens S7-1200 + panel HMI** · magistrala Profinet

ZAKRES PROJEKTU

Całość inżynierska: koncepcja i schemat stanowiska, **autorski dozownik ciśnieniowy** wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi i doбором elementów, dobór osi i napędów oraz algorytmy sterowania PLC dla sześciu trybów pracy.

Dozować pastę, której nie da się łatwo dozować

Pasta Torque Seal jest bardzo gęsta, więc typowe wyciskanie mechaniczne odpada. Postawiłem na **dozowanie ciśnieniowo-czasowe**: tubka z pastą siedzi w szczelnej komorze pod stałym nadciśnieniem 0,4 MPa (4 bary), a o ilości pasty decyduje precyzyjny mikrozawór otwierany na zadany czas.

WSPÓLNY KŁOPOT WSZYSTKICH DOZOWNIKÓW

Po zamknięciu zaworu resztką pasty pod ciśnieniem wisi na igle i tworzy kroplę albo nitkę. Spada ona obok śruby, **rozmazuje sąsiednią plombę i psuje detal** — a przy plombach kontrolnych jakości jest to szczególnie groźne.

DECYZJA PROJEKTOWA

Dozowanie ciśnieniowo-czasowe w szczelnej komorze, a do tego **dedykowany układ przeciw kapaniu**.



Pytanie, które otworzyło rozwiązanie:

skąd wziąć odsysanie pasty bez ruchomych części i bez osobnego napędu?

→ z ekspresu ciśnieniowego do kawy

Suck-back — pomysł podpatrzony w ekspresie

W ekspresach do kawy klasy premium zawór trójdrogowy po zaparzeniu przełącza głowicę z ciśnienia na zrzut, a resztkę kawy sama cofa się z wylotu — bez żadnej mechaniki. Ten sam pomysł przeniosłem do dozownika: zamiast zrzutu użyłem małego **ejektora Venturiego**, który ze sprężonego powietrza wytwarza podciśnienie i zasysa słupek pasty z powrotem w głąb igły.



Napęd osi X — dobór z bezpiecznym zapasem

Pozioma oś X niesie wszystko, co rusza się nad detalem — oś Y, oś Z i cały dozownik, łącznie blisko **9,7 kg**. Silnik musi tę masę nie tylko utrzymać, ale i rozpędzać przy każdym ruchu.

Przy mocnym przyspieszeniu potrzebny moment sięgał 214 Ncm, a silnik daje 250 Ncm — zostawało tylko **17 % zapasu**. Tak mały margines jest ryzykowny: przeciążony silnik krokowy potrafi „zgubić krok” i po cichu stracić pozycję.

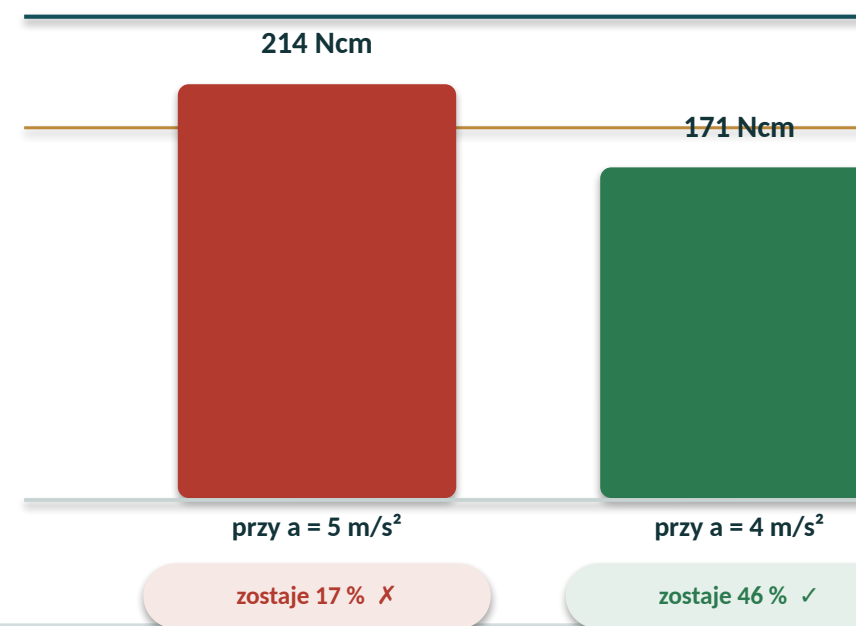
DWIE DROGI

a) większy, cięższy silnik (sam dokłada masy do rozpędzania) **b)** spokojniejsze przyspieszenie.

Wybrałem (b). Łagodniejsze przyspieszenie obniża potrzebny moment do 171 Ncm, a zapas rośnie do **46 %**. Ruch i tak zostaje szybki — drogi przejazdu są krótkie (bok 50 mm), więc o tempie decyduje precyzyjne nakładanie pasty, nie maksymalne przyspieszenie.

Ile momentu trzeba, a ile daje silnik

- maksimum silnika: 250 Ncm
- bezpieczny próg (zapas 30 %)



Lekkość jako warunek — budżet masy dozownika

Na pionowej osi Z każdy gram działa przeciw dynamice ruchu, a silnik krokowy bez sprzężenia — gdy go przeciążyć — może zgubić krok. Dlatego masa dozownika była ograniczeniem nadrzędnym i ukształtowała całą jego konstrukcję.



KONSTRUKCJA KOMORY — KLUCZOWE DECYZJE

- Aluminium AW-6061 zamiast stali**
liczy się masa, nie maksymalna wytrzymałość.
- Ścianka 3 mm (z obliczeń wystarczył 1,1 mm)**
grubsza dla sztywności i miejsca na gwint.
- Dno i pokrywa po 10 mm**
pewne, pełne zazębienie gwintu złączy pneumatycznych.
- Pokrywa M45×1,5 z uszczelką FKM**
FKM jest odporny na rozpuszczalniki pasty Torque Seal.
- Trzykrotny zapas bezpieczeństwa**
naprężenia robocze są dużo poniżej dopuszczalnych.

Rampa do niskiego pojemnika — najprostszy wariant

PROBLEM

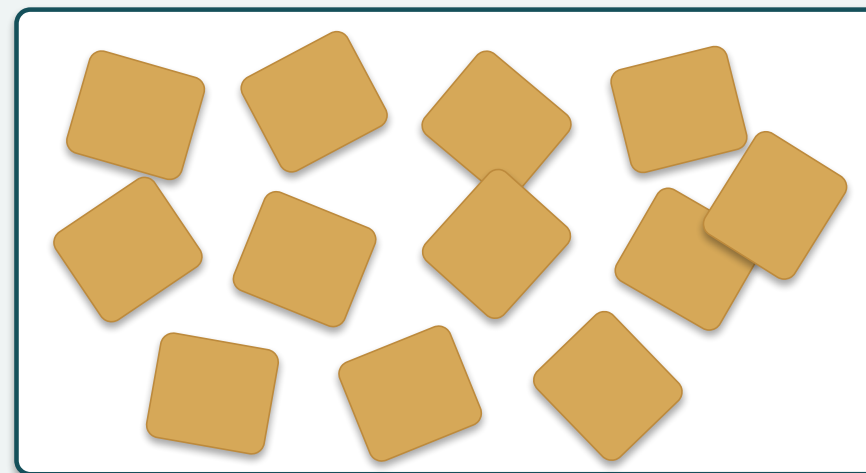
Detal odrzucony to nie złom — pasta jest tylko źle nałożona, można ją zeszkrobać i nałożyć ponownie. Ale pasta długo zasycha: gdyby braki wpadały luzem na jeden stos, **posklejałyby się mokrą pastą**.

ROZWIĄZANIE 1

Łagodna rampa prowadzi do niskiego pojemnika na podłodze; obudowy leżą płasko, w jednej warstwie. Zjeżdżając, **ustawiają się losowo** — dlatego pojemność liczę dla najmniej korzystnego przypadku.

Minus: pojemność jest niepewna, a przy wylocie rampy detale mogą się zetknąć. Dlatego mam wariant docelowy — następny slajd.

POJEMNIK — LOSOWE UŁOŻENIE (Z GÓRY)



obudowa 64 × 58 mm rezerwuje pole ≈ 90 × 90 mm (przekątna 86 mm)

≈ **15 obudów** (najmniej korzystne)

Pojemnik 600 × 400 mm · starcza na ~500–800 detali między wymianami.

Indeksowany magazyn z gniazdami — wariant docelowy

POMYSŁ

Zamiast pozwalać detalom układać się losowo, **wymuszam miejsce każdego z nich**. Po każdym odrzucie magazyn przesuwa się o jedno gniazdo, a obudowa trafia w wydzielone, zorientowane miejsce.

CO TO NAPRAWIA

- **Brak kontaktu mokrych powierzchni** — każdy detal osobno, w stałej orientacji.
- **Pojemność pewna i powtarzalna** — wynika z liczby gniazd, nie z przypadku.
- **Proste liczenie i sygnał zapelnienia** — jedno indeksowanie = jeden detal.
- **Gotowy bufor FIFO do ponownej obróbki** — braki wracają w kolejności odrzutu.

Koszt: dodatkowy napęd i sterowanie — ale spójny z serwonapędem przekładki, który już jest w stanowisku.

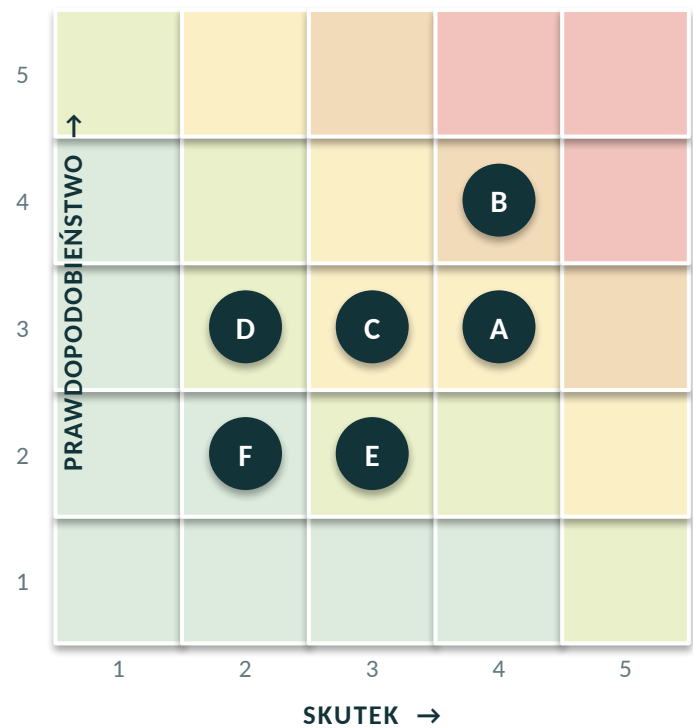
INDEKSOWANY MAGAZYN — SCHEMAT



Losowość → determinizm: pojemność i brak kontaktu nie zależą już od tego, jak detal zjedzie rampą.

Rejestr ryzyka i jego redukcja

Ryzyka wychwytywałem na etapie obliczeń i walidacji — m.in. regułą minimum 30 % zapasu momentu na każdej osi i sprawdzaniem dostępności modeli CAD jeszcze przed doбором elementów.



Pozycja przed działaniami zaradczymi · ocena jakościowa

RYZYKO	REAKCJA	PO REAKCJI
A Moment napędu osi X	łagodniejsze przyspieszenie	46 %
B Kapanie pasty	dozownik z układem suck-back	niskie
C Wzajemne brudzenie braków	rampa + niski pojemnik	niskie
D Brak modeli CAD części	substytucja odpowiedników	niskie
E Integracja robota SCARA	FANUC jako węzeł Profinet	niskie
F Gubienie kroków napędu	budżet masy + duży zapas	niskie

Co może pójść nie tak — i jak system reaguje

Sterowanie nie zakłada, że wszystko idzie idealnie. Dla każdego zdarzenia szczególnego zdefiniowałem sposób wykrycia i bezpieczną reakcję.

A

Podawanie i transport

Brak detalu od robota SCARA

wykrycie: upływ czasu oczekiwania

reakcja: wstrzymanie, ponowne żądanie, alarm.

Detal przesunięty lub obrócony

wykrycie: czujnik pozycji / kontrola wizyjna

reakcja: nie nakładaj pasty — korekta lub odrzut.

Detal zakleszczony na przesuwniku

wykrycie: brak ruchu mimo komendy

reakcja: zatrzymanie i alarm.

B

Dozowanie i pasta

Pusty lub wyczerpany kartusz

wykrycie: spadek ciśnienia w komorze

reakcja: żądanie wymiany + odpowietrzenie (Purge).

Zatkana lub zużyta igła

wykrycie: brak / niepełna plomba w wizji

reakcja: odrzut detalu, alarm wymiany igły.

Brak podciśnienia suck-back

wykrycie: czujnik podciśnienia poniżej progu

reakcja: wstrzymanie — inaczej pasta zacznie kapać.

C

Odrzut i sortowanie

Przekładka otwiera się za wolno

wykrycie: brak potwierdzenia położenia w czasie

reakcja: stop przesuwnika, alarm smarowania serwa.

Detal nie zjechał rampą

wykrycie: czujnik na rampie nie potwierdza

reakcja: zatrzymanie i alarm.

Pojemnik braków pełny

wykrycie: czujnik zapełnienia

reakcja: wstrzymanie odrzutów, wymiana pojemnika.

Awarie napędów, wizji i mediów

D

Kontrola wizyjna

Niejednoznaczny wynik inspekcji

wykrycie: brak pewnego werdyktu OK/NOK

reakcja: domyślnie NOK (bezpiecznie) + alarm.

Zabrudzony obiektyw lub złe światło

wykrycie: spadek kontrastu / jasności obrazu

reakcja: alarm czyszczenia, wynik niepewny = NOK.

Utrata łączności z kamerą

wykrycie: watchdog komunikacji

reakcja: zatrzymanie cyklu.

E

Napędy i pozycja

Utrata kroków silnika krokowego

wykrycie: rozbieżność przy bazowaniu

reakcja: ponowny Homing, przy powtórkach alarm.

Przeciążenie lub kolizja osi

wykrycie: bit błędu sterownika napędu

reakcja: szybki stop, reset i ponowne bazowanie.

Brak potwierdzenia pozycji

wykrycie: upływ czasu ruchu

reakcja: zatrzymanie cyklu.

F

Media i bezpieczeństwo

Zanik sprężonego powietrza

wykrycie: czujnik ciśnienia zasilania

reakcja: bez powietrza brak dozowania → bezpieczny stop.

E-Stop lub otwarcie osłony

wykrycie: obwód bezpieczeństwa

reakcja: natychmiastowe odcięcie zaworów i napędów.

Utrata Profinet / zanik zasilania

wykrycie: watchdog / zasilacz buforowy

reakcja: bezpieczny stop, po powrocie Homing.

Zasada domyślnej ostrożności: gdy brakuje pewnej informacji, detal jest traktowany jako brak, a układ — zatrzymywany.

Bezpieczeństwo i diagnostyka wpisane w architekturę

KOLEJNOŚĆ W GŁÓWNEJ PĘTLI (co ~10 ms)

Sprzętowe przerwanie E-STOP — najwyższy priorytet

Obsługa awarii — odcięcie i zatrzaśnięcie błędu

Maszyna stanów — tryby i przejścia

Sterowanie osiami X / Y / Z

Dozownik — nakładanie i suck-back

Tryby pracy (Auto • Manual • Purge • Homing • Wymiana)

E-Stop sprawdzany jest jako pierwszy — niezależnie od stanu reszty programu.

E-Stop dwukanałowy + przerwanie sprzętowe
działa niezależnie od programu — bezpieczeństwo nie zależy od oprogramowania.

Po resecie zawsze bazowanie (Homing)
nigdy wprost do pracy automatycznej — znana pozycja osi przed startem.

Każda awaria zapisuje kod na panelu HMI
kod zawiera czas, oś i czujnik — technik wie, gdzie szukać, zanim podojdzie do maszyny.

SZEŚĆ TRYBÓW PRACY

Homing

Auto

Manual

E-Stop

Purge

Wymiana pojemnika

CO JESZCZE BYM USPRAWNIŁ

Wymagania częściowo spełnione — i moje propozycje

Kilka rzeczy świadomie zostawiłem na później. Dla każdej mam konkretną propozycję i wiem, co dzięki niej zyskam.

STAN OBECNY

Ruch z krótkim postojem

dla dokładności detal na chwilę się zatrzymuje.

MOJA PROPOZYCJA

Potokowanie pracy

postój jednego detalu nakłada się na transport i inspekcję innych, więc linia nie stoi; dostrojenie dojazdu skraca sam postój.

STAN OBECNY

Napęd bez sprzężenia

silnik krokowy może po cichu zgubić krok.

MOJA PROPOZYCJA

Kroki z enkoderem (zamknięta pętla)

pozycja jest stale kontrolowana, błąd wykrywany od razu, możliwa większa dynamika bez ryzyka.

STAN OBECNY

Dawka oceniana po fakcie

o jakości plomby mówi dopiero kamera.

MOJA PROPOZYCJA

Czujnik ciśnienia / przepływu pasty

wykrywa zatkaną igłę lub pusty kartusz, zanim w ogóle powstanie brak.